Lançer ve fırlatma altyapısı: konteyner tipi lançer gövdesi, fırlatma üssü, Roketsan üst yapısı

20 Ekim 2026, derin çalışma

Özet

Bu yaprakta üç iş var: fırlatma üssüne beton santrali ve çelik hizmet yapısı satışı, konteyner tipi lançer gövdesi ve batarya kabinleri, lançer aracı üst yapısı. Üçü de MEKA'nın Ankara'daki dört fabrikası ile Eskişehir tesisindeki ağır sac, kesim, kaynak ve hidrolik hatlarıyla yapılır [30]. Pazar büyük ve kaynaklı: ASELSAN ile Roketsan arasında 23 Eylül 2026'da 1,23 milyar avroluk hava savunma alt bileşen sözleşmesi imzalandı [1]; Çelik Kubbe için 26 Kasım 2025'te 6,5 milyar dolarlık sözleşme var [3]; NATO 7 Temmuz 2026'da Türkiye'nin önemli sayıda KARA ATMACA alacağını duyurdu [23]. Kapı, Tesis Güvenlik Belgesi ve Üretim İzin Belgesi zinciridir, 12 ile 20 ay sürer [32]. Bilet 0,47 ile 1,27 milyon dolar, baz 0,84 milyon dolar. Yıl 5 brüt kârı 0,3 ile 2,2 milyon dolar, baz geri ödeme 36 ile 40 ay. Başlıca risk alıcı belirsizliğidir: Somali üssünün ana yüklenicisi hâlâ hiçbir kaynakta yok. Hüküm ikincil: talep ve uyum güçlü, kapı ve fiyat teyidi eksik.

Önceki çalışma ne demişti

22 Eylül 2026 tarihli savunma raporu bu yaprağı iki ufka bölmüştü: fırlatma üssü satışı 0 ile 12 ay hızlı kazanım, lançer gövdesi ve üst yapıları 18 ile 36 ay opsiyon [32]. Ekonomi modeli yoktu; bilet için yalnız beş kolun ortak 400 ile 800 bin avroluk bütçesi anılıyordu ve bu yaprağın payı yazılmamıştı. Emsal işlem listesi boştu. Somali üssünün yüklenicisi ve üst yapı üreticileri bilinmiyordu. Bu turda değişen şunlar: ortak bütçe beşe bölündü ve pay bilete yazıldı; dokuz emsal sözleşme bulundu, ikisi KAP kaynaklı; üs konumu ve inşaat başlangıcı netleşti; Koluman ve BMC'nin rolleri kaynaklandı; MEKA'nın 2025 marjı KAP'tan alındı ve modele kondu. Değişmeyen: Somali yüklenicisi ve SİPER üst yapı üreticisi hâlâ bulunamadı.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Yurt içi talep üç programdan geliyor. Çelik Kubbe: 27 Ağustos 2025'te 47 sistemlik ilk teslimat 460 milyon dolar; bir SİPER bataryası 10 araç, üç HİSAR bataryası 21 araç, ayrıca 7 PUHU, 2 REDET ve radarlar [3]. 26 Kasım 2025'te SSB ile ASELSAN, Havelsan ve Roketsan 6,5 milyar dolarlık genişletme sözleşmesi imzaladı [3]. SİPER ve HİSAR seri üretim sözleşmesinde ASELSAN payı 428,5 milyon avro artı 4,88 milyar TL, teslimat 2025 ile 2029; SİPER seri teslimatının Ocak 2026'da başlaması planlandı; fırlatma araçları hem 8×8 kamyon hem çekili römork üzerinde [13]. HİSAR-O bataryasında 3 atıcı araç ve 18 füze var [13]. ASELSAN'ın Roketsan'dan 23 Eylül 2026'da aldığı 1.234.210.000 avroluk sözleşme bu zincirin en yeni halkası; Roketsan, ASELSAN net satışlarının yüzde 4,03'ü [1]. Daha küçük bir halka 8 Temmuz 2024 tarihli 59,1 milyon avroluk sözleşme değişikliği, teslimat 2024 ile 2028 [2].

KARA ATMACA: SSB ile Roketsan sözleşmesi IDEF 2021'de imzalandı, menzil 280 km, ilk teslimat hedefi Ağustos 2025 [24, 25]. NATO 7 Temmuz 2026'da Türkiye'nin önemli sayıda kara konuşlu uzun menzilli ATMACA alacağını yazdı; Janes bunu KARA ATMACA olarak okuyor [23]. Adet açıklanmadı. Raporun andığı konteyner lançer kaynağı bu turda açılamadı; konteyner lançerin Nisan 2026 teslimatı doğrulanamadı. TAYFUN: Blok-2 teslimatları sürüyor, Özel Kuvvetler Komutanlığı 29 Haziran 2026'da füzeleri ve silah taşıyıcı araçları kabul etti [28]; ilk test 20 Ekim 2022'de BMC 525-44 8×8 araçtan yapıldı [29].

Fırlatma üssü: Somali Warsheikh'te, Mogadişu'nun 70 km kuzeyinde; Le Monde'a göre inşaat Ekim 2025 ortasında başladı [17, 31]. Bakan Kacır fizibilite ve tasarımın bittiğini, birinci faz inşaatın başladığını Aralık 2025'te söyledi; proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda [16]. Bütçe 350 milyon dolar, TUA gözetiminde, TAYFUN testleri de burada yapılacak [18], tek kaynak; NTU inşaatın Aralık'ta başladığını yazıyor, yıl vermiyor. Horn Review arazi kirası, gelir paylaşımı ve işletme şartlarının yayımlanmadığını yazıyor [19]. Kacır 2026'da limanın hızla tamamlanacağını, Ay aracının 2027'nin ilk aylarında fırlatılacağını söyledi [20]. Roketsan'ın Mikro Uydu Fırlatma Sistemi için test fırlatması 2026 ile 2027'de bekleniyor, yük 400 kg'a çıkarıldı; tek ve zayıf kaynak [22].

Yurt dışı fiyat mertebesi tam sistem düzeyinde kaynaklı: HIMARS 96 lançer 861,3 milyon dolar, hesapla lançer başına 9,0 milyon dolar, destek dahil [4, 5]; 24 lançer 289 milyon dolar ve 18 lançer 218 milyon dolar, hesapla 12 milyon dolar [7]; Nisan 2026'da 1,1 milyar dolarlık yeni sipariş [6]. Homar-K 72 modül 1,6 milyar dolar, füzeler dahil [8, 9]; Jelcz şasisi 198 adet 345 milyon dolar, hesapla 1,74 milyon dolar [10]. Çelik Kubbe birimi ortalama 9,8 milyon dolar, radar ve EH dahil (460 bölü 47 sistem). Bu rakamlar MEKA'nın yapacağı çelik işi değil, sistemin tamamıdır; MEKA'nın payı araç bedelinin yüzde 0,3 ile 0,6'sı kadardır (25 ile 60 bin dolar bölü 9,8 milyon). Bu küçük pay, fiyat baskısının neden sınırlı olduğunu da gösterir: ana yüklenici için çelik yapı maliyeti ikincil kalemdir.

Program	Kaynaklı rakam	Kaynak
Çelik Kubbe ilk teslimat	47 sistem (31 araç, 9 EH, radarlar), 460 milyon dolar, 27 Ağustos 2025	[3]
Çelik Kubbe genişletme	6,5 milyar dolar, 26 Kasım 2025	[3]
ASELSAN ile Roketsan	1.234.210.000 avro, 23 Eylül 2026	[1]
SİPER ve HİSAR seri üretim	ASELSAN payı 428,5 milyon avro ve 4,88 milyar TL, 2025 ile 2029	[13]
KARA ATMACA	Önemli sayıda, NATO 7 Temmuz 2026; adet yok	[23]
Somali üssü	350 milyon dolar, tek kaynak	[18]
HIMARS	96 lançer 861,3 milyon dolar	[4, 5]
Homar-K	72 modül 1,6 milyar dolar; 198 şasi 345 milyon dolar	[8, 10]

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
Roketsan	Müşteri	1,23 milyar avro alt bileşen alımı; KARA ATMACA ve TAYFUN üreticisi; portal sayfası açılamadı	[1, 23, 28]
ASELSAN	Müşteri	Çelik Kubbe entegratörü; 47 sistem teslimatı; 6,5 milyar dolar sözleşme tarafı	[3, 13]
Koluman	Müşteri ve rakip	HİSAR araç platformu ve üst yapı prototipi, yerlilik yüzde 70 üstü; 312.000 m2 tesis, Tarsus	[11, 12]
BMC	Müşteri	TAYFUN fırlatıcı aracı 525-44 8×8	[29]
Hidrokon	Rakip	Füze taşıma vinci; Roketsan işi yalnız kendi 2016 duyurusu	[14]
Yol Bak	Rakip	2013 mobil füze rampası, 6×6, MIL-STD-810G	[15]
Pagetel	Rakip	Askerî şelter; önceki not, bu turda doğrulanmadı	önceki not
Türkiye Uzay Ajansı	Kurum	Somali üssünü gözetiyor	[16, 18]
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Kurum	Üs koordinasyonu; müteahhit adı yok	[16, 20]
SSB ve MSB	Kurum	Sözleşme alıcısı; TGB, ÜİB, ML4	[3, 32]
Lockheed Martin, Hanwha, PGZ-WWR	Emsal	HIMARS ve Homar-K; dış KOBİ çağrısı yok	[4, 8, 10]
PT Republik Defence Indonesia, Malezya SB	Emsal	ATMACA ihracat sözleşmeleri 2025 ve 2026	[26, 27]
MEKA Global	Yatırımcı	2025 hasılat 2,88 milyar TL, brüt kâr yüzde 21,5, faaliyet zararı 40 milyon TL	[30]

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim ya da çarpan	Kaynak
23 Eylül 2026	ASELSAN ve Roketsan	1.234.210.000 avro	Birim yok; alt bileşen	[1]
26 Kasım 2025	SSB ile ASELSAN, Havelsan, Roketsan	6,5 milyar dolar	Batarya 14 ve 7 araç	[3, 32]
27 Ağustos 2025	ASELSAN teslimatı	460 milyon dolar	47 sistem, 9,8 milyon dolar/sistem (hesap)	[3]
8 Mayıs 2024	ABD Ordusu ve Lockheed Martin	861,3 milyon dolar	96 lançer, 9,0 milyon dolar/lançer (hesap)	[4, 5]
25 Nisan 2024	Polonya ve Hanwha	1,6 milyar dolar	72 modül artı füzeler	[8, 9]
Aralık 2023	Polonya ve PGZ-WWR	1,5 milyar PLN, 345 milyon dolar	198 şasi, 1,74 milyon dolar/şasi (hesap)	[10]
8 Temmuz 2024	ASELSAN ve Roketsan	59,1 milyon avro	Sözleşme değişikliği	[2]

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim ya da çarpan	Kaynak
Nisan 2026	Malezya SB ve Roketsan	79,5 milyon avro	24 füze, 3,3 milyon avro/füze (hesap), tek kaynak	[26]
2018 ile 2020 dolayı	ABD Ordusu ve Lockheed Martin	289 ve 218 milyon dolar	24 lançer teslim Temmuz 2022'ye, 18 lançer Aralık 2020'ye kadar; 12 milyon dolar/lançer (hesap)	[7]

Bu işlemlerin hiçbiri çelik üst yapı düzeyinde birim fiyat vermez. Bu yüzden ekonomi modelindeki birim fiyatlar tahmindir ve öyle işaretlendi.

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Lançer ve rampa çelik yapısı ML4 sınıfında; fason iş dahi tam ihracat kontrolüne tabi [32]. Roketsan alt yüklenicilerden asgari ISO 9001, kaynaklı yapılarda ISO 3834 ve EN 1090, gizlilik dereceli işte Tesis Güvenlik Belgesi, kontrollü üründe Üretim İzin Belgesi bekler; zincir 12 ile 20 ay [32]. Fırlatma üssüne beton santrali ve çelik hizmet yapısı satışı bu belgeleri istemez; sivil ürün, sivil ihracat. Kontrole Tabi Liste'ye yeni giren ürünlerin üreticileri için belge süreçlerinin tamamlanma tarihi 1 Haziran 2027 [32]. Takvim: IDEF 2027, 3 ile 9 Mayıs 2027; 12. ay kapısı Ekim 2027; teklif kararı Nisan 2028. Somali üssünde inşaat sürüyor, ilk fırlatma hedefi 2028 (sayfa açılmadı, arama özeti); beton ve çelik ihtiyacı 2026 sonu ile 2027'de doruk yapar, pencere dar.

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Yatırım şirket üzerinden yapılır; MEKA kendi tesisinde üretir ve kendi ürününü satar. SSB sanayileşme rehberi yerli yükleniciye teklif bedelinin en az yüzde 21'ini yan sanayiye yaptırma yükümlülüğü getirir; bu pay KOBİ olmayan tedarikçileri de kapsar [32]. EYDEP A veya B sertifikalı firmalarla sözleşme döviz cinsinden yapılabiliyor; bu kur riskini azaltır. Pazara giriş belgesi desteği belge maliyetinin yüzde 50'sini karşılar [32]. MEKA'nın 2025 faaliyet zararı 40 milyon TL ve hasılatının yüzde 78'i ihracat [30]; yurt içi döviz bazlı savunma işi bu tabloya ikinci bir gelir kolu ekler. Jeopolitik yön: Le Monde ve Jerusalem Post üssü balistik füze test sahası olarak yazıyor [17]; MEKA'nın sivil ihracat pazarlarında bu bir itibar sorusu doğurabilir, olasılığı düşük.

Ekonomi modeli

Kur: 1 dolar 49,58 TL, 1 avro 55,69 TL, 20 Ekim 2026 canlı bant [26]; 1 avro 1,12 dolar. Bilet, girişin ilk 24 ayındaki MEKA harcamasıdır. Beş savunma kolunun ortak belge ve test bütçesi 400 ile 800 bin avro [32]; bu yaprağın payı beşte bir, 80 ile 160 bin avro. Bu pay ISO 3834-2, EN 1090-2, AQAP ve EYDEP danışmanlığı, MIL-STD-810 ilk test, Tesis Güvenlik Belgesi fiziki güvenlik yatırımının beşte birini kapsar. Yüzde 50 destek bilete sayılmadı; net maliyet daha düşük olabilir.

Kalem	Değer (bin avro)	Dayanak
Ortak belge ve test bütçesi payı, beşte bir	80 ile 160	01 rapor Tablo 9.2, 400 ile 800 bin avro bölü 5
Konteyner lançer gövdesi prototipi, 1 adet	80 ile 150	Tahmin; Tablo 9.2 prototip satırı 50 ile 150 bin avro ile uyumlu
Kanister kızağı ve denge ayağı prototip seti, 1 set	60 ile 120	Tahmin; 5 ile 15 ton çelik [32] ve 3.000 ile 5.000 dolar/ton
Yaprağa özgü ek MIL-STD-810 ve hidrolik test	20 ile 40	Tahmin; ortak payın üstüne ikinci numune testi
Savunma iş birimi, 2 ile 4 kişi, 24 ay	150 ile 300	Tahmin; kişi başı ayda 3.000 avro
Teklif, seyahat, IDEF 2027	30 ile 60	Tahmin
Koşullu: 25 tonluk iki köprü vinç	0 ile 300	Tahmin; yalnız tam platform ve 40 ft gövde için; tesis verisi gelince kesinleşir
Toplam bilet, 24 ay	420 ile 1.130	Toplama; 0,47 ile 1,27 milyon dolar; baz 750 bin avro, 0,84 milyon dolar
İlk 12 ay harcaması	270 ile 530	Ortak payın yarısı, iki prototip, personelin ilk yılı, seyahatin yarısı; toplama

Gelir modeli üç iş için ayrı kuruldu. Birim fiyatların hepsi tahmindir; adetler kaynaklı program ritminden türetildi.

İş A, fırlatma üssü: mobil beton santrali 250 ile 600 bin dolar (tahmin; MEKA fiyat listesi şirket içi), çelik hizmet yapısı 2.500 ile 3.500 dolar/ton (tahmin), Eylül 2026 uydu haberine göre sahada on kadar çelik bina var (rapor, tek kaynak). Yıl 1 (2027): bir santral ve 0 ile 250 ton çelik, 0 ile 1,5 milyon dolar. Yıl 2 ve sonrası: MUFS üssü, ikinci faz ve yedek parça, yılda 0 ile 0,5 milyon dolar; yıl 5'te ihracat üs projeleriyle 0 ile 1,0 milyon dolar. Marj MEKA'nın 2025 ortalaması yüzde 21,5 [30].

İş B, konteyner lançer gövdesi ve batarya kabinleri: gövde başına 80 ile 150 bin dolar (tahmin; 20 ile 40 ft çelik gövde, hidrolik ayak, kapaklar, elektronik hariç). KARA ATMACA adedi açıklanmadı [23]; lançer sayısı füze adedinin altıda biri ile yirmide biri [32]. Yıl 3 (2029) 5 ile 10 gövde, yıl 5 (2031) 15 ile 30 gövde (tahmin). Yıl 3: 0,4 ile 1,5 milyon dolar. Yıl 5: 1,2 ile 4,5 milyon dolar.

İş C, lançer aracı üst yapısı: set başına 25 ile 60 bin dolar (tahmin; 5 ile 15 ton, 3.000 ile 5.000 dolar/ton, hidrolik montaj dahil). Program ritmi: tek teslimatta 47 sistem [3], 2025 ile 2029 seri üretim [13]; yılda 60 ile 120 fırlatma ve yükleme aracı (tahmin). MEKA payı yıl 3'te yaklaşık yüzde 15, yıl 5'te yaklaşık yüzde 33: yıl 3 10 ile 20 set, yıl 5 20 ile 40 set. Yıl 3: 0,25 ile 1,2 milyon dolar. Yıl 5: 0,5 ile 2,4 milyon dolar.

Marj: MEKA 2025 brüt marjı yüzde 21,5 [30]; alt yüklenicilikte fiyat baskısı [32] ve döviz bazlı sözleşme avantajı birlikte düşünülerek yüzde 18 ile 28 alındı.

Yıl	İş A (milyon dolar)	İş B	İş C	Gelir toplam	Brüt kâr	Baz brüt kâr
2027	0 ile 1,5	0	0	0 ile 1,5	0 ile 0,32	0,15
2028	0 ile 0,5	0,1 ile 0,3 numune	0	0,1 ile 0,8	0,02 ile 0,2	0,10
2029	0 ile 0,5	0,4 ile 1,5	0,25 ile 1,2	0,65 ile 3,2	0,12 ile 0,9	0,45
2030	0 ile 0,7	0,8 ile 3,0	0,4 ile 1,8	1,2 ile 5,5	0,2 ile 1,5	0,80
2031	0 ile 1,0	1,2 ile 4,5	0,5 ile 2,4	1,7 ile 7,9	0,3 ile 2,2	1,20

Geri ödeme hesabı, adım adım, baz durum: 1. Bilet 750 bin avro, 0,84 milyon dolar; ilk 24 aya yayılır. 2. Yıl 1 brüt kârı 0,15 milyon dolar (üs satışı 0,7 milyon dolar, marj yüzde 21,5). Birikimli 0,15. 3. Yıl 2 brüt kârı 0,10. Birikimli 0,25. 4. Yıl 3 brüt kârı 0,45. Birikimli 0,70. Bilet henüz dönmedi, açık 0,14. 5. Yıl 4 brüt kârı 0,80; açık 0,14 bölü 0,80 çarpı 12 ay eşittir 2 ay. Geri ödeme yıl 4'ün ikinci ayında, girişten 36 ile 40 ay sonra, yani 2030 başı. 6. Yıl 5 sonunda birikimli brüt kâr 2,70 milyon dolar; bilete oran 3,2 kat.

İyi durum: bilet 0,47, yıl 1 üs satışı 1,5 milyon dolar ve brüt kâr 0,32, yıl 2 0,20; birikimli 0,52, bilet 24 ayda döner. Kötü durum: bilet 1,27, üs satışı yok, belge 20 ay, marj yüzde 12; brüt kâr yıl 3 0,08, yıl 4 0,14, yıl 5 0,2; birikimli 0,42, beş yılda dönmez. Kötü durumun erken işareti 12. ay kapısındadır: üs satışı ve en az bir numune siparişi yoksa prototip ve TGB harcaması durdurulur, batan para ilk 12 ayın 270 ile 530 bin avrosuyla sınırlı kalır.

Yıllık kâr potansiyeli: yıl 5 brüt kârı 0,3 ile 2,2 milyon dolar; dayanağı 15 ile 30 gövde ve 20 ile 40 set tahmini adedi, tahmini birim fiyatlar ve MEKA'nın KAP 2025 marjı çevresinde yüzde 18 ile 28 marj. Faaliyet gideri, finansman ve vergi modelde yok.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım şirket üzerinden; kişisel yatırım bu dalda yok. Bütçe dilimi 2 (100 bin ile 1 milyon dolar), vinç yatırımıyla 3'e yaklaşır. Yol ikisi: üs satışında MEKA kendi ürününü doğrudan satar; lançer işinde Roketsan, ASELSAN, Koluman ve BMC'ye ikinci kademe alt yüklenici olur. İlk altı adım: 1. Eski füze rampası arşivini taramak ve tesis veri formunu doldurmak; MEKA yönetimi ve üretim müdürü; 20 Ekim ile 15 Kasım 2026. 2. TUA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Mogadişu'daki Türk müteahhitlere santral, RCC ve çelik yapı teklif dosyası; Roketsan altyapı birimine MUFS üssü için aynı dosya; satış ve iş geliştirme; Kasım 2026 ile Mart 2027. 3. Roketsan portalına kayıt; ASELSAN, Koluman ve BMC satın almaya yetkinlik dosyası ve numune teklifi; savunma iş birimi; Aralık 2026 ve Mart 2027. 4. ISO 3834-2 ve EN 1090-2 EXC3 başlatma, EYDEP başvurusu; kalite ekibi; Kasım 2026 başlangıç, Haziran 2027 belge. 5. Bir konteyner gövdesi ve bir kızak artı ayak seti prototipi, MIL-STD-810 testi, IDEF 2027; teknik ofis; Nisan ile Haziran 2027. 6. 12. ay kapısı: üs satışı ve numune siparişi varsa TGB ve ÜİB'ye giriş; yönetim kurulu; Ekim 2027; teklif kararı Nisan 2028.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Somali yüklenicisi bulunamaz, üs satışı olmaz	Orta	Yüksek: yıl 1 ve 2 geliri sıfır, geri ödeme 5 yılı aşar	TUA ve bakanlık kanalı; Türk müteahhitlere doğrudan teklif; MUFS üssü ikinci hedef
TGB ve ÜİB 20 aya uzar	Yüksek	Orta: gelir bir yıl kayar	Belgeleri ilk çeyrekte başlatmak; kontrol dışı sivil işle (üs, kabin) köprü kurmak
Fiyat baskısı, marj yüzde 12'ye iner; vade 95 ile 113 gün	Orta	Orta: yıl 5 brüt kârı 0,2 ile 0,95 milyon dolar	Döviz bazlı sözleşme, yüzde 20 ile 30 avans, EYDEP sertifikası
Birim fiyat ve adet tahmini yüzde 30 sapar	Yüksek	Orta	İlk teklif talebiyle modeli güncellemek; adetleri ASELSAN teslimat ritmiyle izlemek
Jeopolitik ve itibar	Düşük	Orta	Üs işini sivil altyapı olarak konumlamak
Yurt dışı lançer dalgası kapalı	Yüksek	Düşük: modelde yurt dışı gelir yok	Roketsan ve ASELSAN ihracat paketleri üzerinden dolaylı

Çıkış: iş birimi küçük ve varlıkları (vinç, prototipler, belgeler) MEKA'nın sivil üretiminde de kullanılır; kapatma maliyeti ilk 12 ay harcamasıyla sınırlı. Belgeler alınmışsa savunma iş kolu bir Ankara savunma KOBİ'sine ya da Koluman gibi bir üst yapıcıya devredilebilir; emsal çarpan yok.

Açık sorular

1. Somali üssünün ana yüklenicisi ve altyapı satın alma kanalı: TUA başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzay dairesi; Türk Müteahhitler Birliği üzerinden Mogadişu'daki firmalar.
2. SİPER ve ÇNRA fırlatma araçlarının üst yapısını kimin kaynakladığı: ASELSAN tedarik zinciri yönetimi; Koluman satın alma.
3. KARA ATMACA lançer adedi ve konteyner gövdesinin kim tarafından üretildiği: Roketsan tedarik zinciri; NATO duyurusu adet vermiyor.
4. MEKA'nın eski füze rampası işi: şirket arşivi.
5. MEKA tesislerinin vinç kapasitesi ve kanca yüksekliği: üretim müdürü, Ek A veri formu.
6. Konteyner gövdesi ve üst yapı seti için gerçek birim fiyat: ilk teklif talebi; Koluman ya da Roketsan hedef fiyatı.

Kaynaklar

Erişim tarihi hepsinde 20 Ekim 2026. 1. KAP, ASELSAN özel durum açıklaması, 23 Eylül 2026. https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1666885 2. Borsa Gündem, ASELSAN ile Roketsan 59,1 milyon avro sözleşme değişikliği, 8 Temmuz 2024.

https://www.borsagundem.com.tr/aselsan-ile-roketsan-arasinda-591-milyon-avro-tutarinda-sozlesme-degisikligi-imzalandi 3. Wikipedia, Steel Dome; Reuters 26 Kasım 2025 ve PBS, AA 27 Ağustos 2025 atıflı. https://en.wikipedia.org/wiki/Steel_Dome 4. AFCEA Signal, Army Purchases HIMARS Rocket Launchers, 13 Mayıs 2024. https://www.afcea.org/signal-media/army-purchases-himars-rocket-launchers 5. InsideDefense, Army awards Lockheed Martin 861M contract, 10 Mayıs 2024. https://insidedefense.com/node/221083 6. Lockheed Martin, Meeting HIMARS Demand, 6 Mayıs 2026. https://www.lockheedmartin.com/en-us/news/features/2026/Meeting-HIMARS-Demand-with-Unwavering-Dedication.html 7. Defence-industries.com, HIMARS 289 ve 218 milyon dolar sözleşmeleri. https://www.defence-industries.com/projects/lockheed-martin-receives-contract-for-high-mobility-artillery-rocket-system 8. Army Recognition, Poland Secures Deal for HOMAR-K, 25 Nisan 2024. https://www.armyrecognition.com/archives/archives-land-defense/land-defense-2024/poland-secures-deal-for-homar-k-mlrs-from-south-korea 9. Notes from Poland, 26 Nisan 2024. https://notesfrompoland.com/2024/04/26/poland-signs-1-6-billion-deal-with-south-korea-for-rocket-artillery-launchers/ 10. Defence24, Jelcz Truck Platforms for Homar-K. https://defence24.com/armed-forces/poland-to-procure-15-bn-zlotys-worth-of-jelcz-truck-platforms-for-homar-k 11. Habertürk, AA, Milli hava savunma sistemine yerli platform (Koluman), 6 Ocak 2019. https://www.haberturk.com/mehmetcik-in-yukune-derman-olacak-2283340-ekonomi 12. SAHA Expo, Koluman katılımcı sayfası. https://www.sahaexpo.com/katilimci/koluman 13. Benguturk, SİPER ve HİSAR seri üretim dönemi. https://www.benguturk.com/bilim-teknoloji/siper-ve-hisar-hava-savunma-sistemlerinde-seri-uretim-donemi-137722h 14. Hidrokon, Roketsan füze taşıma sistemi, 21 Kasım 2016. https://www.hidrokon.com/haberdetay/8/roketsan-fuze-tasima-sistemi 15. Yol Bak, Alçak orta irtifa füze rampası. https://www.yolbak.com.tr/alcak-orta-irtifa-fuze-rampasi395.html 16. TRT World, Somalia spaceport. https://www.trtworld.com/article/e8e867fd877f 17. Jerusalem Post, Le Monde aktarımı, 4 Temmuz 2026. https://jpost.com/middle-east/article-901355 18. NTU CAS, Somalia to launch satellite in partnership with Turkey, 2025, tarih sayfada yok. https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/somalia-to-launch-satellite-launch-in-partnership-with-turkey 19. Horn Review, The Warsheikh Facility, 17 Ağustos 2026. https://hornreview.org/2026/08/17/the-warsheikh-facility-and-somalias-pattern-of-asymmetric-agreements-with-turkey/ 20. GZT, Bakan Kacır duyurdu. https://www.gzt.com/teknoloji/bakan-kacir-duyurdu-milli-uzay-programinda-geri-sayim-basladi-turkiye-uzay-aracini-ne-zaman-firlatacak-4250873 21. İstiklal, İsrail basını Somali üssü. https://www.istiklal.com.tr/dunya/israil-basini-turkiyenin-somalideki-uzay-ussunu-mercek-altina-aldi-1098339h 22. Shiftdelete, Roketsan MUFS. https://shiftdelete.net/?p=727204 23. Janes, NATO Summit 2026 Türkiye furthers Atmaca procurement, 7 Temmuz 2026. https://www.janes.com/defence-intelligence-insights/defence-news/defence/nato-summit-2026-turkiye-furthers-atmaca-procurement-munitions-provision 24. GBP, Roketsan expects to deliver Kara ATMACA in 2025, 20 Ağustos 2021. https://gbp.com.sg/stories/roketsan-expects-to-deliver-kara-atmaca-lrcm-in-2025/ 25. Defence Turkey, Kara ATMACA Projects Signed, 18 Ekim 2021. https://www.defenceturkey.com/en/content/national-turbojet-engine-and-kara-atmaca-

projects-signed-4803 26. Sözcü, Malezya ATMACA, 20 Ekim 2026 kur bandı. https://www.sozcu.com.tr/avrupa-vazgecti-rota-turkiye-ye-dondu-atmaca-icin-ankara-nin-kapisini-calacaklar-p339109 27. DonanımHaber, Roketsan'dan Endonezya'ya ikinci ATMACA, 11 Haziran 2025. https://www.donanimhaber.com/roketsan-dan-endonezya-ya-ikinci-kez-atmaca-ihracati--192471 28. The Defense Post, Turkey Receives More Tayfun Block-2, 29 Haziran 2026. https://thedefensepost.com/2026/06/29/turkey-roketsan-tayfun-delivery/ 29. Shiftdelete, TAYFUN ikinci test, 24 Mayıs 2023. https://shiftdelete.net/?p=862025 30. KAP, MEKA Global 2025 TSRS raporu. https://kap.org.tr/en/Bildirim/1652844 ve https://kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9f52dddc01a019e0a2ec5a56 31. AllAfrica, Le Monde aktarımı, 6 Temmuz 2026. https://allafrica.com/stories/202607060081.html 32. MEKA Global Savunma Sanayii İhracat Nişi Araştırması, Eylül 2026; bölüm 5.2, 5.3, 6.4, 8.5, Tablo 7.1, 7.4, 9.2. Açılamayan sayfalar: Reuters (401), Euronews (406), Satnews, Executivebiz (403), Kongsberg (403), Roketsan (404), MSB, SSB, Savunma Hattı (404), Yeni Şafak; bu sayfalara dayanan rakamlar tek kaynak sayıldı.

Bu derin çalışma 20 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 14, güven 4/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: WebFetch DNS hatası verdi; sayfalar curl ile indirilip metne çevrilerek okundu. Reuters, Euronews, Satnews, Executivebiz, Kongsberg, Roketsan, MSB ve SSB sayfaları açılamadı; bu kaynaklara dayanan rakamlar ikincil aktarım ya da tek kaynak. Yaprağa özgü birim fiyatlar (beton santrali, çelik yapı ton fiyatı, konteyner gövdesi, üst yapı seti) web'de bulunamadı ve tahmin olarak işaretlendi; adetler program ritminden türetildi. KARA ATMACA adedi ve konteyner lançer teslimatı doğrulanamadı. Somali üssünün yüklenicisi, SİPER ve ÇNRA üst yapı üreticisi bulunamadı. MEKA'nın vinç kapasitesi ve eski rampa işi yalnız şirket içinden doğrulanabilir. Kanıt puanı 3: emsal sözleşmeler resmi ve borsa kaynaklı, ama ekonomi modelinin çekirdek birim fiyatları tahmindir ve alıcı belirsiz. Çürütme 20 Ekim 2026: 14 kaynak sayfası açıldı (KAP 1666885, KAP 1652844 ve TSRS PDF'i, Wikipedia Steel Dome, AFCEA, Army Recognition, Defence24, Benguturk, Habertürk, NTU, Jerusalem Post, Janes, Sözcü, Borsa Gündem, defence-industries.com); hepsi HTTP 200 döndü. InsideDefense, Notes from Poland, Lockheed Martin, Hidrokon, Yol Bak, TRT World, Horn Review, GZT, Shiftdelete, Defense Post, GBP, Defence Turkey, DonanımHaber ve SAHA sayfaları çürütmede açılmadı; bunlara dayanan satırlar araştırmacının okumasına dayanır.